Análise final — Pipeline OpenCV

Atividade: processamento e análise de imagem colorida com Python e OpenCV
Imagem: *Fruit Stand*, fotografia de Francisco Anzola, Wikimedia Commons
Execução: 6 de outubro de 2026

Síntese do experimento

A imagem de entrada tem **2.048 × 1.362 pixels**, três canais (`uint8`) e foi exibida corretamente após converter a leitura BGR do OpenCV para RGB. A redução para 50% produziu **1.024 × 681 pixels**. A transformação afim foi definida por três pares de pontos calculados como proporções da largura e da altura, permitindo reutilização com outras dimensões.



Respostas do item 7

a) Qual representação foi mais adequada para visualizar diferenças de cor? Por quê?

HSV foi a representação mais útil para analisar diferenças cromáticas nesta cena. O canal **H (matiz)** separa as famílias de cor (por exemplo, vermelhos, amarelos e verdes), enquanto o canal **S (saturação)** evidencia a intensidade/pureza dessas cores. O canal **V** informa principalmente o brilho. O RGB é o melhor para reproduzir a aparência natural da fotografia,

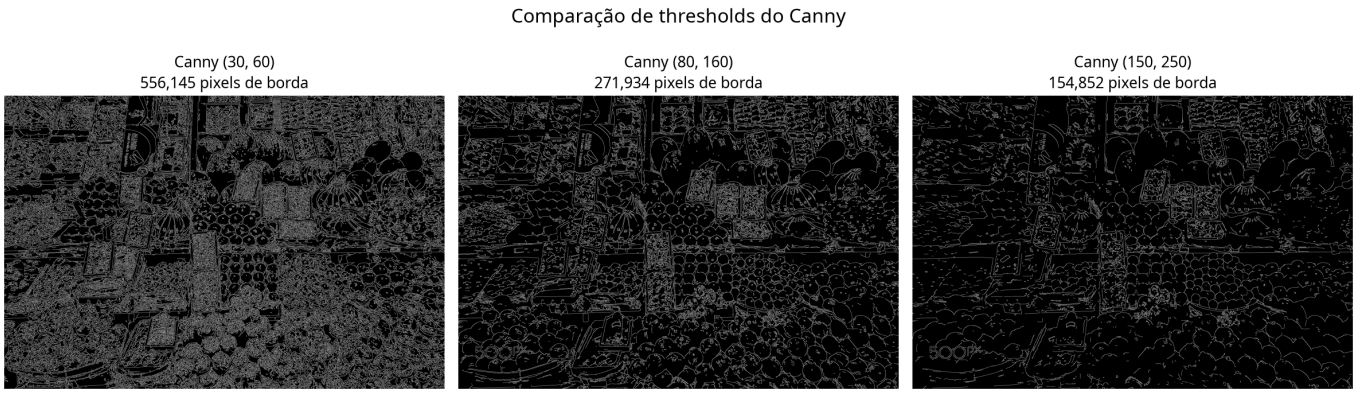
mas seus componentes combinam cor e iluminação; grayscale é útil para estrutura e luminosidade, porém remove a informação de matiz. Portanto, HSV é mais interpretável para comparar cores, embora a imagem RGB continue sendo a forma mais natural para visualização geral.

b) Qual foi o efeito da escolha dos thresholds no Canny?

Elevar os thresholds tornou o detector mais seletivo: respostas de gradiente mais fracas deixaram de ser aceitas, reduzindo bordas finas e detalhes de textura. A contagem de pixels de borda foi:

Thresholds (baixo, alto)	Pixels de borda	Fração da imagem
(30, 60)	556.145	19,94%
(80, 160)	271.934	9,75%
(150, 250)	154.852	5,55%

O par (30, 60) detectou mais contornos e texturas, incluindo detalhes fracos; (150, 250) reteve um conjunto menor de gradientes mais fortes. O resultado intermediário equilibra densidade e seletividade. Os percentuais são contagens de pixels não nulos da saída binária de Canny divididas pelo total de pixels.



c) A transformação afim alterou a quantidade de keypoints SIFT?

Sim. Nesta execução, o SIFT encontrou **17.434 keypoints** na imagem original e **18.854** na imagem transformada: aumento de **1.420 keypoints** (aproximadamente **8,15%**). A transformação geométrica altera as amostras e os gradientes locais; a interpolação, o preenchimento refletido nas bordas e os critérios de detecção também influenciam a quantidade. Assim, a invariância do SIFT a transformações não implica contagem idêntica. Os

números referem-se à fotografia e à execução registradas neste material; outros arquivos ou versões/parâmetros podem resultar em valores diferentes.

d) Os principais pontos de interesse permaneceram visualmente nas mesmas regiões do objeto após a transformação? Justifique.

Qualitativamente, sim. As detecções continuam concentradas nas áreas com textura e detalhes locais — superfícies das frutas, limites entre produtos, caixas e embalagens. A posição visual muda de acordo com a deformação afim aplicada, portanto “mesmas regiões” significa regiões correspondentes dos objetos transformados, não as mesmas coordenadas de pixel. A distribuição é semelhante, mas não existe correspondência ponto a ponto garantida: pequenas mudanças de escala, orientação, interpolação e intensidade local podem fazer o SIFT criar ou descartar pontos. As duas imagens abaixo mostram a concentração semelhante, com contagens diferentes.



Observações de implementação

- A imagem foi carregada em BGR pelo OpenCV e convertida explicitamente para RGB para a exibição com Matplotlib.
- Os canais H, S e V foram separados de `cv2.cvtColor(..., cv2.COLOR_BGR2HSV)` e exibidos em escala de cinza para revelar a intensidade de cada plano.
- As dimensões da redução são calculadas de `image.shape` como 50% de largura e altura; nenhum tamanho fixo de saída é codificado.
- Os três pontos de controle da transformação afim são proporcionais às dimensões da imagem.

- Canny foi executado na imagem em escala de cinza. SIFT foi executado na imagem original e na versão afim convertidas para grayscale.
- O script e o notebook salvam figuras na pasta `resultados/` e exibem as contagens no console/notebook.

Fonte da imagem

Francisco Anzola, *Fruit Stand* (2017), arquivo disponibilizado em Wikimedia Commons, 2.048 × 1.362 pixels. Licença Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). A imagem foi convertida entre espaços de cor, reduzida, transformada geometricamente e recebeu marcações computacionais de keypoints nesta atividade. A atribuição não implica endosso do autor.

Declaração de uso de IA

IA generativa foi utilizada como apoio na elaboração e revisão do código, na estruturação do notebook e na redação deste relatório. A seleção e o processamento dos pixels, as figuras e as contagens numéricas apresentados foram produzidos pelo pipeline OpenCV executado sobre a imagem citada; os resultados foram inspecionados para compor a análise.